

ANEXO VII. ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO

PARQUE FOTOVOLTAICO EL MEMBRILLO

DICIEMBRE 2019

MEMBRILLO SOLAR SPA

Tabla de Contenidos

2. Objetivo.	3
2.1. Objetivo General.	3
2.2. Objetivos específicos.	3
5. Resultados.	6
5.1. Características generales del piso vegetal en la zona de estudio.	6
5.2. Formaciones vegetacionales.	6
5.3. Categoría de Conservación.	8
5.4. Legislación aplicable.	8
5.4.1. Formación de bosque.	8
5.4.2. Formación xerofítica.	9
5.4.3. Bosque Nativo de Preservación.	10
5.5. Trabajo en terreno.	11
5.6. Resultados en terreno.	12
5.6.1. Especies en categoría de conservación.	12
5.6.2. Formación vegetal aplicable a la ley.	12
5.6.3. Hongos y Líquenes.	14
6. Conclusión.	15

Índice de Ilustraciones.

Ilustración 1 Área de estudio	4
Ilustración 2 Piso vegetal	6
Ilustración 3 Formaciones vegetacionales	7
Ilustración 4 Formaciones vegetacionales	12
Ilustración 5 Formaciones vegetacionales presentes.	13
Ilustración 6 Bosque aplicable a PAS	13

Índice de Tablas.

Tabla 1 Formaciones xerofíticas	10
Tabla 2 Especies identificadas al interior del Proyecto	11
Tabla 3 Líquenes presentes en el área del Proyecto	14

1. Introducción.

El Proyecto Parque Fotovoltaico El Membrillo corresponde a un proyecto del tipo PMGD de Energía Renovable No Convencional de 7,1 MW nominal que inyectará su energía por medio de una línea de media tensión al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), aportando energía limpia a la matriz energética nacional.

El Proyecto al ser una central generadora de energía mayor a 3 MW, debe ingresar al SEIA según el Literal c) del Artículo 3 del D.S. 40/2012 “Reglamento del Sistema de Evaluación del SEIA” y según lo especificado en el Literal c) del Art. 11 de la Ley 19.300, actualizada bajo la Ley 20.417 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

El Presente informe se realiza en base a los antecedentes solicitados por la normativa vigente, realizando tanto un trabajo en gabinete como en terreno.

2. Objetivo.

2.1. Objetivo General.

Caracterizar e Identificar la flora y vegetación de la zona de emplazamiento del sector.

2.2. Objetivos específicos.

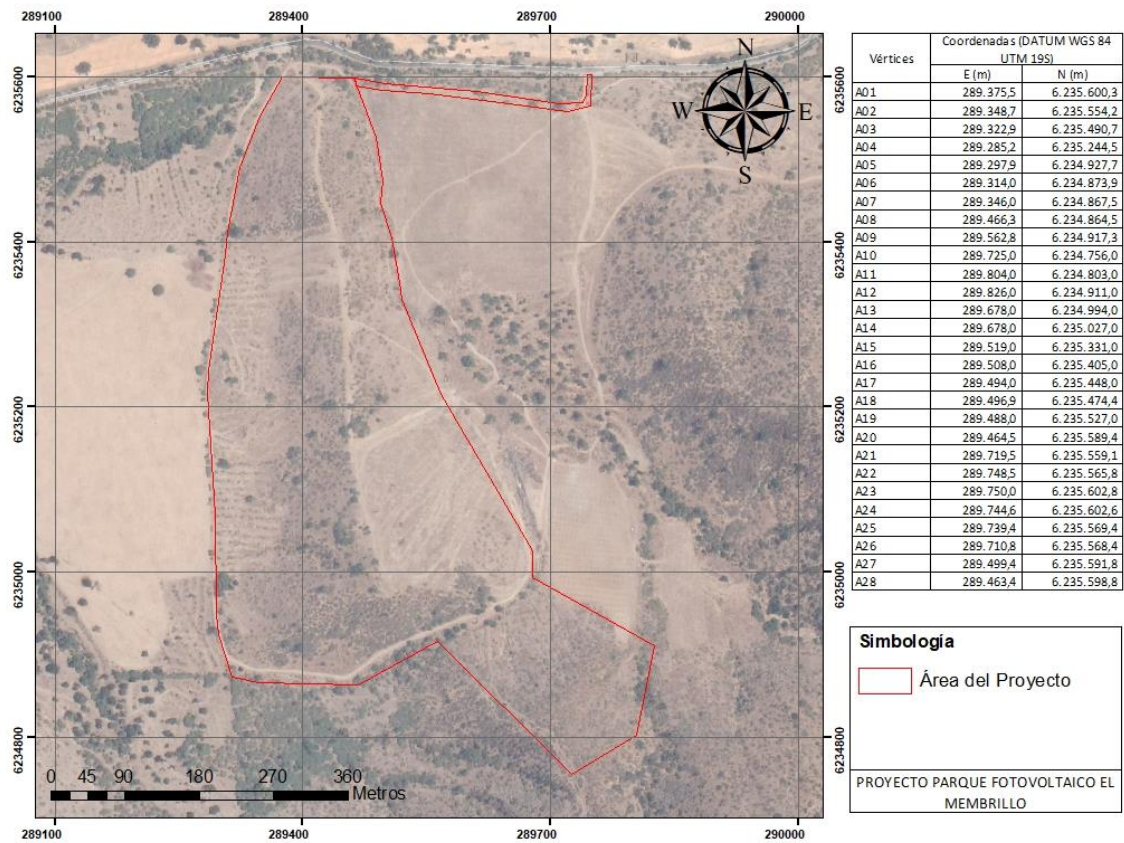
- Definir y describir las principales formaciones vegetacionales presentes en el área de la línea de transmisión eléctrica.
- Determinar la flora presente en el área de influencia de la línea de transmisión eléctrica, con su respectiva clasificación taxonómica, nombre común, forma de crecimiento, origen geográfico y categoría de conservación.
- Definir el estado de conservación de las especies de flora presentes en el área de estudio.

3. Área de estudio.

El área de estudio corresponde al sector donde se ubicarán las obras permanentes y temporales del Proyecto, según se indica en la siguiente imagen, adicionalmente se presentan las coordenadas de dicha área.

El sector se ubica en la zona de El Membrillo, comuna de San Pedro, provincia de Melipilla, región Metropolitana.

Ilustración 1 Área de estudio



4. Metodología.

Para la caracterización de flora en el área de emplazamiento del proyecto se realizará una investigación bibliográfica con el fin de determinar el tipo de formación vegetal y las características del piso vegetal de la zona. Adicionalmente se consultó la legislación vigente, con el fin de determinar el estado de conservación de las especies que se encuentran en el área de emplazamiento del proyecto. Por otro lado, se realizó una visita a terreno el día 25 y 26 de noviembre con el objetivo de identificar la flora del sector, adicionalmente se realizó un inventario forestal con el objetivo de reconocer las formaciones vegetacionales.

Con la información obtenida, se determinará la existencia de una posible afección al componente flora en el área de emplazamiento del Proyecto.

Sobre la identificación de las especies, se utilizará como referencia el libro Flora silvestre de Chile, Zona Central de Adriana Hoffman y reseña de la vegetación de Chile, Servicio Agrícola Ganadero. Además de la información proporcionada por proyectos con Resolución de Calificación Ambiental aprobada en sectores cercanos al área de emplazamiento.

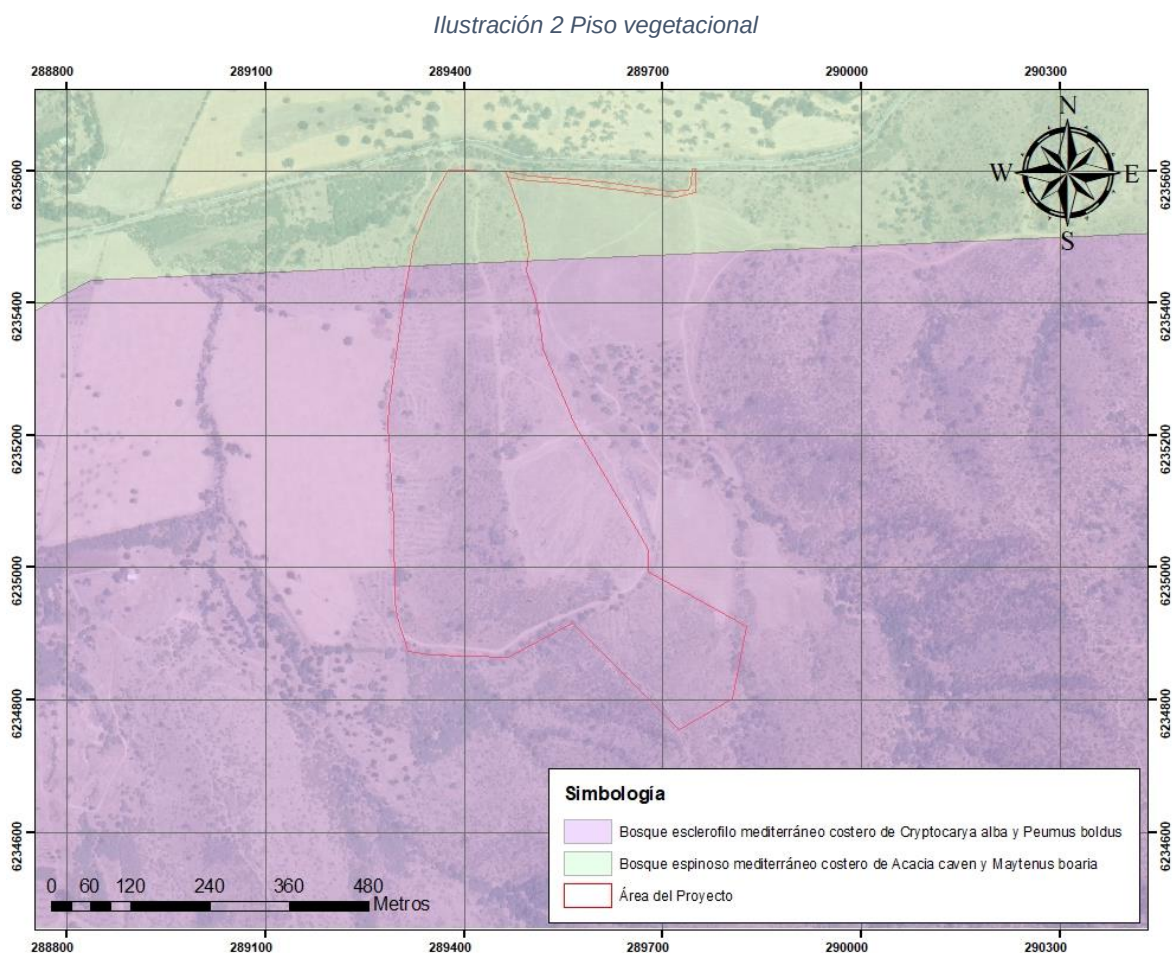
Finalmente, se buscará mediante la legislación vigente el estado de conservación de las especies identificadas en terreno.

5. Resultados.

5.1. Características generales del piso vegetal en la zona de estudio.

El área de estudio para la presente caracterización es el área correspondiente al sitio donde se instalará el Proyecto. Respecto al piso vegetal de la zona, según Luebert y Plischoff corresponden a *Bosque espinoso mediterráneo costero de Acacia caven* y *Maytenus boaria* y *Bosque esclerófilo mediterráneo costero de Cryptocarya alba* y *Peumus boldus*.

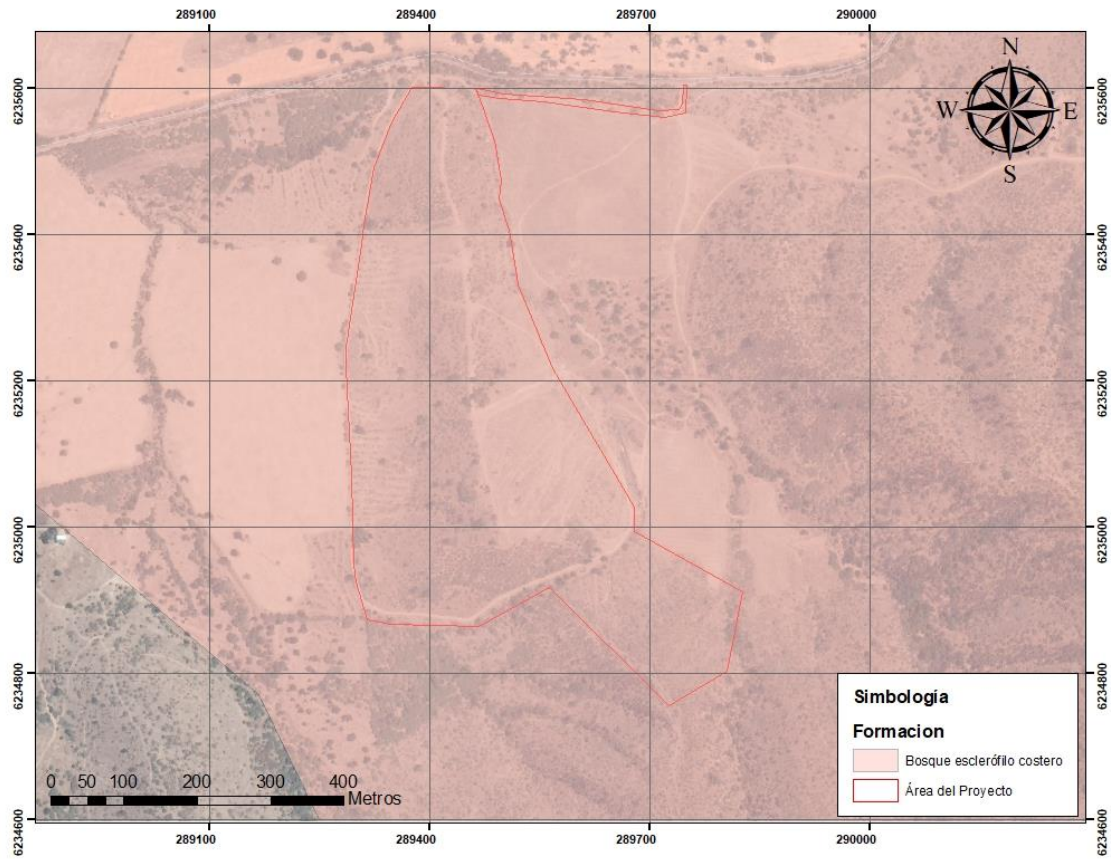
En la siguiente imagen se presenta el área de estudio en relación con los pisos vegetacionales.



5.2. Formaciones vegetacionales.

La formación vegetal definida por Gajardo y que se encuentra inmersa en el área de estudio corresponde a Bosque Esclerófilo Costero.

Ilustración 3 Formaciones vegetacionales



5.3. Categoría de Conservación.

Considerando el DS. 29 de 2011, del Ministerio de Medio Ambiente, que APRUEBA REGLAMENTO PARA LA CLASIFICACIÓN DE ESPECIES SILVESTRES SEGÚN ESTADO DE CONSERVACIÓN expresa en su artículo 4 que La clasificación de especies silvestres según su estado de conservación considerará la situación de las mismas a nivel nacional. No obstante, en caso de estimarse necesario y a propuesta del Comité de Clasificación, se podrá establecer una clasificación distinta para una o más zonas o regiones del país, o aplicar el procedimiento de clasificación a niveles taxonómicos distintos del de especie. Por otra parte, en su Título II, artículo 5, expone que: Conforme a lo establecido en el artículo 37 de la ley N° 19.300, las categorías de conservación que serán utilizadas para la clasificación de plantas, algas, hongos y animales silvestres son las recomendadas por la UICN y corresponden a: Extinta, Extinta en Estado Silvestre, En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable, Casi Amenazada, Preocupación Menor y Datos insuficientes, las que son definidas en detalle en dicho Decreto.

Dado lo anterior, el estado de conservación de determinó de acuerdo a lo establecido en los procesos de clasificación de especies: Decretos Supremos N° 151 (MINSEGPRES, 2007), N° 50 (MINSEGPRES, 2008), N° 51 (MINSEGPRES, 2008), N° 23 (MINSEGPRES, 2009) D.S. N°33 (MMA, 2011), D.S. N°41 (MMA, 2012), D.S. N°42 (MMA, 2012), D.S. N°19 (MMA, 2012), D.S. N°13 (MMA, 2013), D.S. N°52 (MMA, 2014), D.S. N°38 (MMA, 2015), D.S. N°16 (MMA, 2016), D.S. N°6 (MMA, 2017) que oficializan del primer al decimotercer proceso de clasificación de especies respectivamente, dictados según lo establecido en el Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (D.S. N° 75 del MINSEGPRES 2004, reemplazado por el D.S. N° 29 del MMA).

Para aquellas especies no consideradas en los decretos mencionados anteriormente, se utilizó la clasificación del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989), excluyendo las especies que en este documento se catalogan a nivel regional, en cumplimiento a lo establecido en Resolución N° 586 emitida por la Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal (CONAF, 2009).

5.4. Legislación aplicable.

5.4.1. Formación de bosque.

Para todas las unidades con presencia de estratos arbóreos, se realizará una evaluación de acuerdo a los criterios definidos en la Ley 20.283 de Bosque Nativo y Fomento Forestal, para determinar si califica como Bosque Nativo o Bosque de Preservación. En la mencionada Ley, una formación califica como Bosque cuando se cumplen simultáneamente los siguientes requisitos:

- Bosque se define como una formación arbórea de 5.000 m² de superficie mínima,
- presentar por lo menos 40 m de ancho,

- y un mínimo de 25% de cobertura (salvo para regiones áridas o semiáridas, en cuyo caso se considera un mínimo de 10%).

En consecuencia, se evaluará si las formaciones vegetacionales identificadas cumplen con estos criterios para ser consideradas bosque nativo o bosque de preservación que tal como dice la Ley 20.283/2008 se definirá como Bosque nativo de preservación: “aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad”.

5.4.2. Formación xerofítica.

Las formaciones xerofíticas son identificadas por la legislación vigente (Ley N°20.283 y su

D.S. N°93) bajo los siguientes puntos:

- Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones registradas a nombre de su autor conforme a la Ley N°17.336.
- El estrado predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas nativas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
- La presencia de especies arbustivas o suculentas nativas debe ser mayoritaria en la formación vegetal. Es decir, el número de individuos vegetacionales presentes en la formación vegetal, para el caso de las formaciones ubicadas al Norte del río Elqui hasta el límite norte del país.
- Las especies nativas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N°68, de 2008, del Ministerio de Agricultura, así como de sus modificaciones, según corresponda.
- El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las Regiones XV a VI, incluida la Región Metropolitana de Santiago.

Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, de acuerdo al inciso 3 del artículo 3° del D.S. N°93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

Tabla 1 Formaciones xerofíticas

Ubicación geográfica	Superficie mínima (ha)	Ancho mínimo (m)	Especies nativas	Densidad mínima (ind./ha).
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	Carácter xerofítico	No aplica
Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso	1	40	Carácter xerofítico	300
Región de Valparaíso hasta la Región del Bio Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago.	1	40	Carácter xerofítico	500

En relación al cuadro anterior se debe considerar lo siguiente:

- La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una hectárea, pudiendo intervenir (corta, destrucción o descepado) un área menor dentro de dicha formación. Para superficie, ancho y densidad se considerarán los valores mínimos para determinar la obligatoriedad de presentar un plan de trabajo, según corresponda.
- Para el caso de las Regiones XV, I, II, III y IV (en esta región sólo al norte del río Elqui) no será exigible una densidad mínima para la formación, sin embargo se debe comprender que el área de intervención debe estar asociada a una formación xerofítica.
- Desde la Región V hasta la VIII Región, incluida la Región Metropolitana de Santiago, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de 1 metro.

5.4.3. Bosque Nativo de Preservación.

Aqué, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el

Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca. Los trabajos más recientes que abordan la descripción de la vegetación chilena son “La Vegetación Natural de Chile, Clasificación y Distribución Geográfica” de Rodolfo Gajardo publicado en 1993 y una publicación más reciente desarrollada por Federico Luebert y Patricio Pliscoff en su libro “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” publicado en el año 2006.

5.5. Trabajo en terreno.

Con fecha 25 y 26 de noviembre, se realizó una visita a terreno con el objetivo de identificar tanto las formaciones vegetacionales como los individuos de flora al interior del área de estudio. El trabajo fue realizado por dos especialistas por medio del método de transectas, al respecto, se identificaron las siguientes especies:

Tabla 2 Especies identificadas al interior del Proyecto

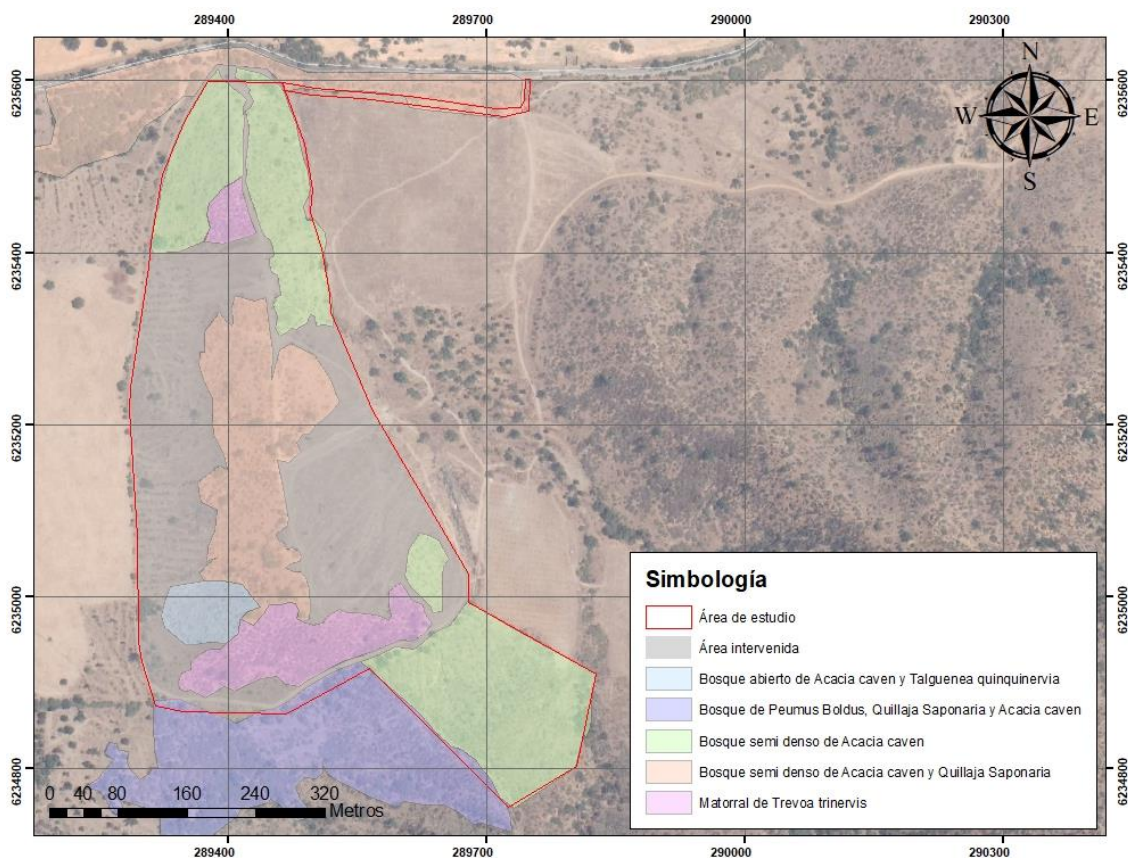
Nombre científico	Nombre común	Formación	Categoría de Conservación (Según RCE)
<i>Acacia caven</i>	Espino	Arbórea	Sin información
<i>Peumus boldus</i>	Boldo	Arbórea	Sin información
<i>Cestrum Parqui</i>	Palqui	Arbórea	Sin información
<i>Quillaja Saponaria</i>	Quillay	Arbórea	Sin información
<i>Talguenea quinquinervia</i>	Tralhuén	Arbórea	Sin información
<i>Trevoa trinervis</i>	Tevo	Herbácea	Sin información
<i>Lithraea caustica</i>	Litre	Arbórea	Sin información

Respecto a las formaciones vegetacionales, se identificaron las siguientes:

- Bosque abierto de *Acacia caven* y *Talguenea quinquinervia*.
- Bosque semi denso de *Acacia caven* y *Quillaja saponaria*.
- Bosque semi denso de *Acacia caven*.
- Bosque de *Peumus Boldus*, *Acacia caven* y *Quillaja saponaria*.
- Matorral de *Trevoa trinervis*.

Dado lo anterior y debido a la intervención de bosque que generará el Proyecto, es necesario presentar el PAS 148. Respecto a las unidades vegetacionales homogéneas (UHV), se presenta en la siguiente imagen las formaciones presentes en el área de estudio.

Ilustración 4 Formaciones vegetacionales



5.6. Resultados en terreno.

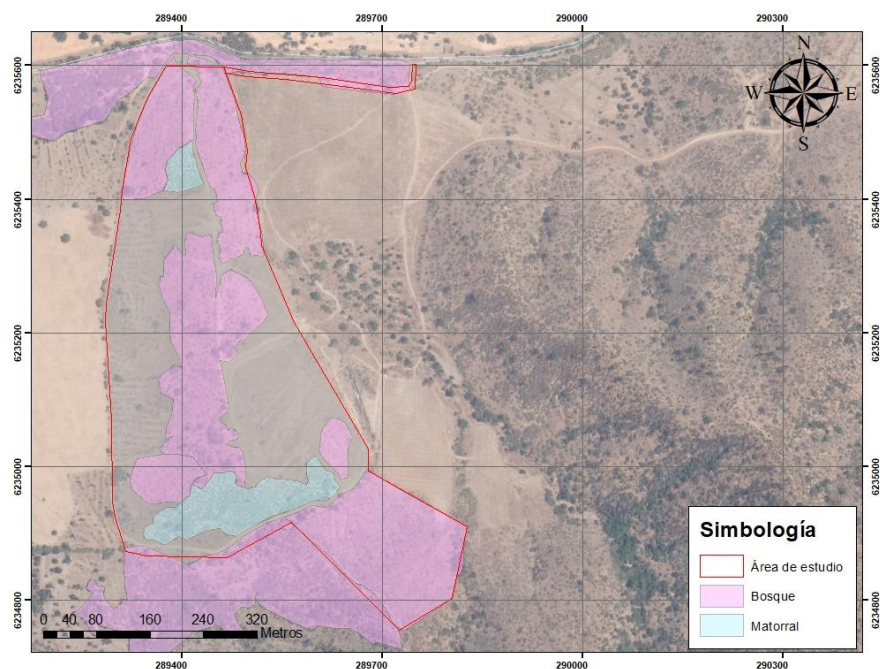
5.6.1. Especies en categoría de conservación.

En relación con lo visto en terreno, no se constató la presencia de especies en categoría de conservación, sin embargo se constató un alto nivel de endemismo en el área del Proyecto, común de la zona, la cual se mantienen sitios con baja intervención a pesar de la proyección de la actividad agrícola en la zona.

5.6.2. Formación vegetal aplicable a la ley.

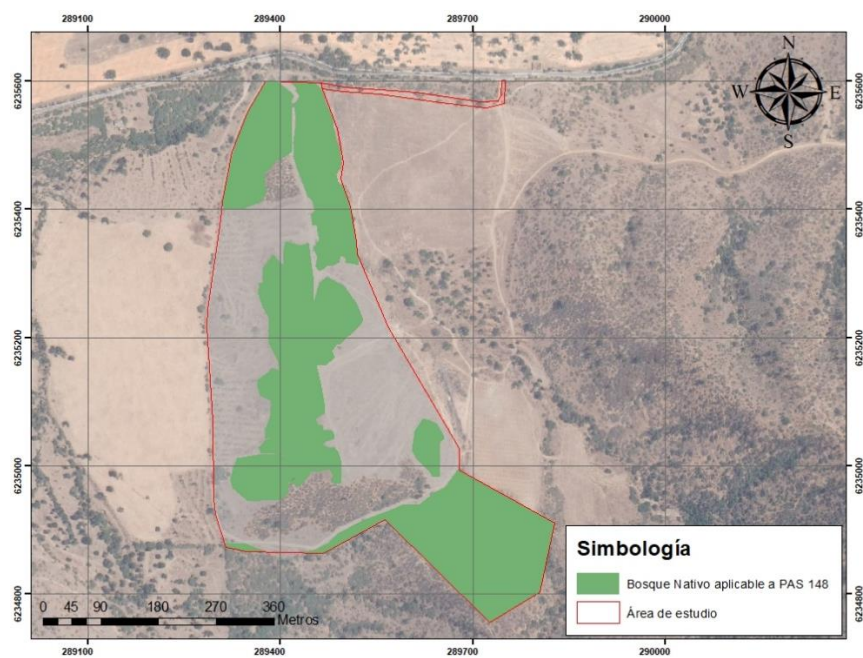
En referencia a la ley 20.283, el sector corresponde a bosque nativo debido a que se encuentran especies arbóreas en una densidad mayor al 10%, con cobertura sobre los 5000 m² y un ancho de 40 metros, por lo que se requiere de realizar un plan de manejo forestal. Por otro lado, cabe indicar que no existen especies en categorías de conservación que aludan a la presencia de un bosque nativo de preservación. Referente a las formaciones xerofíticas, las especies que se identificaron y se encuentran indicadas en el decreto 68/2009 "Nómina de especies Arbóreas y Nativas del País", se encuentran en una formación donde predomina las especies Arbóreas, por ende, es necesario realizar el Plan de Manejo de Bosque Nativo y no el plan de trabajo de formaciones xerofíticas. Se presenta en la siguiente imagen, las formaciones identificadas en terreno.

Ilustración 5 Formaciones vegetacionales presentes



El plan de manejo consiste en la corta y reforestación de 12,66 Hectáreas, correspondiente al área identificada de bosque al interior del Proyecto.

Ilustración 6 Bosque aplicable a PAS



5.6.3. Hongos y Líquenes.

Como resultado de lo visto en terreno, se constató la ausencia de Hongos en el área del Proyecto, debido a la baja humedad y otras características físicas que impiden el crecimiento de estas especies. Sin embargo, para el caso de Líquenes, se presenta en la siguiente tabla las imágenes de los individuos identificados en terreno, los cuales se asocian comúnmente con *Quillaja Saponaria* y *Peumus boldus*.

En la siguiente tabla, se indican las especies identificadas en terreno:

Tabla 3 Líquenes presentes en el área del Proyecto

Líquenes
Chrysothrix pavonii (Fr.) JR. Laundon
Hypogymnia lugubris (Pers.) Krog
Ramalina chilensis Bertero ex Nyl

6. Conclusión.

El proyecto “Parque Fotovoltaico El Membrillo” corresponde a un proyecto PMGD del tipo ERNC de 7,1 MW, que se ubicará en la comuna de San Pedro, provincia de Melipilla, región Metropolitana, específicamente en el sector de El Membrillo.

El área de intervención cuenta con formaciones de bosque comunes de la zona, las que según lo visto en terreno, no se encuentran especies en estado vulnerable ni especialistas de hábitat que requieran un mayor cuidado o esfuerzo de trabajo para su conservación. Adicionalmente, las especies identificadas corresponden a especies nativas reconocidas por el decreto 68/2009 “Nómina de especies Arbóreas y Nativas del País”, las cuales no se encuentran en las categorías de conservación indicadas en el punto 5.3. del presente informe.

Referente a formaciones xerofíticas, las zonas que cuentan con especies nativas, tienen una predominancia de especies arbóreas, y según lo indicado por la normativa, correspondería realizar un plan de manejo de bosque nativo, el cual se encuentra adjunto en la Declaración de Impacto Ambiental.

Sobre los líquenes identificados en el área del Proyecto, tales especies no se encuentran en categorías de conservación indicadas en los procesos asociados al Reglamento de Clasificación de Especies, por ende, la afectación a este componente es nula.

Finalmente, para la ejecución del Proyecto se requerirá la intervención de flora de bosque nativo en un sitio prioritario para la conservación. Por lo que el titular, se compromete (como parte del cumplimiento de la normativa sectorial) para el Plan de Manejo de Bosque Nativo, realizar la reforestación en el área inmersa del Sitio Prioritario, esto con el objetivo de mantener la riqueza y biodiversidad florística del sector. La reforestación, se realizará considerando una mayor cantidad de especies posible, con el motivo de proporcionar una amplia biodiversidad de individuos. Así mantener la calidad de la zona que se ha encontrado intervenida por la actividad agrícola y minera del sector.

Anexo 1: Imágenes.

	
Cestrum parqui	Peumus boldus
	
Hypogymnia lugubris	Talgueña quinquinervia
	
Quillaja saponaria	Acacia caven